

## 2022 問題篇

1

$a, b$  を実数とし,  $f(z) = z^2 + az + b$  とする.  $a, b$  が

$$|a| \leq 1, \quad |b| \leq 1$$

を満たしながら動くとき,  $f(z) = 0$  を満たす複素数  $z$  がとりうる値の範囲を複素平面上に図示せよ.

2

3つの正の整数  $a, b, c$  の最大公約数が 1 であるとき，次の問いに答えよ．

- (1)  $a + b + c, ab + bc + ca, abc$  の最大公約数は 1 であることを示せ．
- (2)  $a + b + c, a^2 + b^2 + c^2, a^3 + b^3 + c^3$  の最大公約数となるような正の整数をすべて求めよ．

3

$\alpha$  は  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$  を満たす実数とする.  $\angle A = \alpha$  および  $\angle P = \frac{\pi}{2}$  を満たす直角三角形 APB が, 次の 2 つの条件 (a), (b) を満たしながら, 時刻  $t = 0$  から時刻  $t = \frac{\pi}{2}$  まで  $xy$  平面上を動くとする.

(a) 時刻  $t$  での点 A, B の座標は, それぞれ  $A(\sin t, 0), B(0, \cos t)$  である.

(b) 点 P は第 1 象限内にある.

このとき, 次の問いに答えよ.

(1) 点 P はある直線上を動くことを示し, その直線の方程式を  $\alpha$  を用いて表せ.

(2) 時刻  $t = 0$  から時刻  $t = \frac{\pi}{2}$  までの間に点 P が動く道のりを  $\alpha$  を用いて表せ.

(3)  $xy$  平面内において, 連立不等式

$$x^2 - x + y^2 < 0, \quad x^2 + y^2 - y < 0$$

により定まる領域を  $D$  とする. このとき, 点 P は領域  $D$  には入らないことを示せ.

4

$a$  は正の実数とする．複素数  $z$  が

$$|z - 1| = a$$

かつ

$$z \neq \frac{1}{2}$$

を満たしながら動くとき，複素平面上の点

$$w = \frac{z - 3}{1 - 2z}$$

が描く図形を  $K$  とする．このとき，次の問いに答えよ．

- (1)  $K$  が円となるための  $a$  の条件を求めよ．また，そのとき  $K$  の中心が表す複素数と  $K$  の半径を，それぞれ  $a$  を用いて表せ．
- (2)  $a$  が (1) の条件を満たしながら動くとき，虚軸に平行で円  $K$  の直径となる線分が通過する領域を複素平面上に図示せよ．

5

$a$  は

$$0 < a \leq \frac{\pi}{4}$$

を満たす実数とし,

$$f(x) = \frac{4}{3} \sin\left(\frac{\pi}{4} + ax\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - ax\right)$$

とする. このとき, 次の問いに答えよ.

(1) 次の等式 (\*) を満たす  $a$  がただ 1 つ存在することを示せ.

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 \quad (*)$$

(2)  $0 \leq b < c \leq 1$  を満たす実数  $b, c$  について, 不等式

$$f(b)(c-b) \leq \int_b^c f(x) dx \leq f(c)(c-b)$$

が成り立つことを示せ.

(3) 次の試行を考える.

〔試行〕  $n$  個の数  $1, 2, \dots, n$  を出目とする, あるルーレットを  $k$  回まわす.

この〔試行〕において, 各  $i = 1, 2, \dots, n$  について  $i$  が出た回数を  $S_{n,k,i}$  とし,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{S_{n,k,i}}{k} = \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) dx \quad (**)$$

が成り立つとする. このとき, (1) の等式 (\*) が成り立つことを示せ.

(4) (3) の〔試行〕において出た数の平均値を  $A_{n,k}$  とし,  $A_n = \lim_{k \rightarrow \infty} A_{n,k}$  とする.

(\*\*) が成り立つとき, 極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{n}$$

を  $a$  を用いて表せ.